第 10 章稳恒磁场单元测试题

班级序号_____ 专业 _____学号_____ 姓名_____

题 目	一	二	三	总 分
得分				

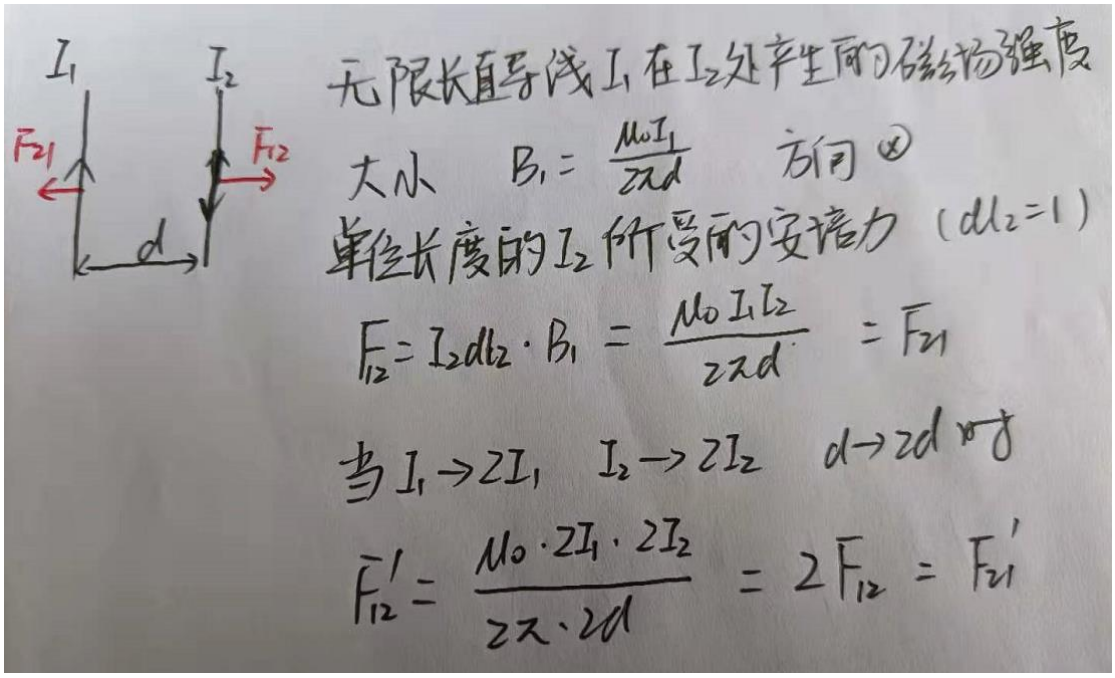
一、 **选择题**（12 小题，共 36 分）选择题答案写在下面的表格中

1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	

DCBAC DCBAD BC

1．有两个载有相同电流的通电导线，彼此之间的斥力为F，如果它们的电流均加倍，相互之间的距离也加倍，则彼此之间的斥力将为(D)

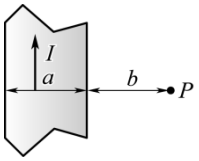
A、 $F/4$ B、 $F/2$ C、 F D、$2F$



2．有一无限长通电流的扁平铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度 B 的大小为（ C ）

A、$\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+b)}$. B、$\frac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\frac{a+b}{a}$.

C、. $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$. D、$\frac{\mu_0 I}{2\pi\left(\frac{1}{2}a+b\right)}$.



解：在 x 处，dx 宽无限长通电流：$dI = Idx/a$

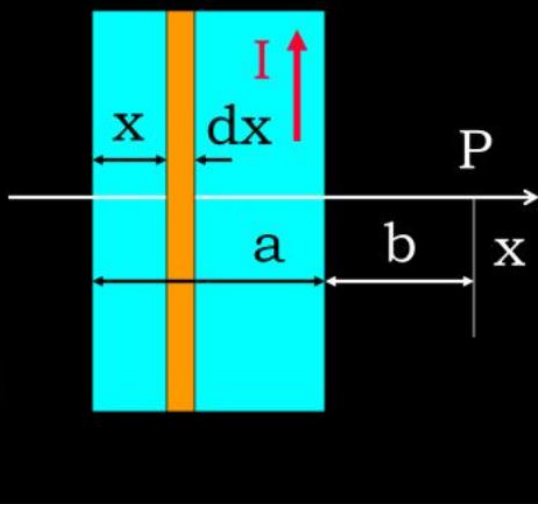
在 P 点的磁感应强度：

$dB = \mu_0 dI/2\pi(a+b-x)$

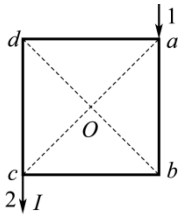
$= \mu_0 Idx/2\pi a(a+b-x)$

$B = \int_0^a \mu_0 Idx/2\pi a(a+b-x)$

$= \mu_0 I \ln[(a+b)/b]/2\pi a$



3．如图所示，电流由长直导线 1 沿 *ab* 边方向经 *a* 点流入一电阻均匀分布的正方形框，再由 *c* 点沿 *dc* 方向流出，经长直导线 2 返回电源．设载流导线 1，2 和正方形框在框中心 *O* 点产生的磁感应强度分别用 B_1，B_2 和 B_3 表示，则 *O* 点的磁感应强度大小（ B ）



A、$B=0$，因为 $B_1=B_2=B_3=0$.

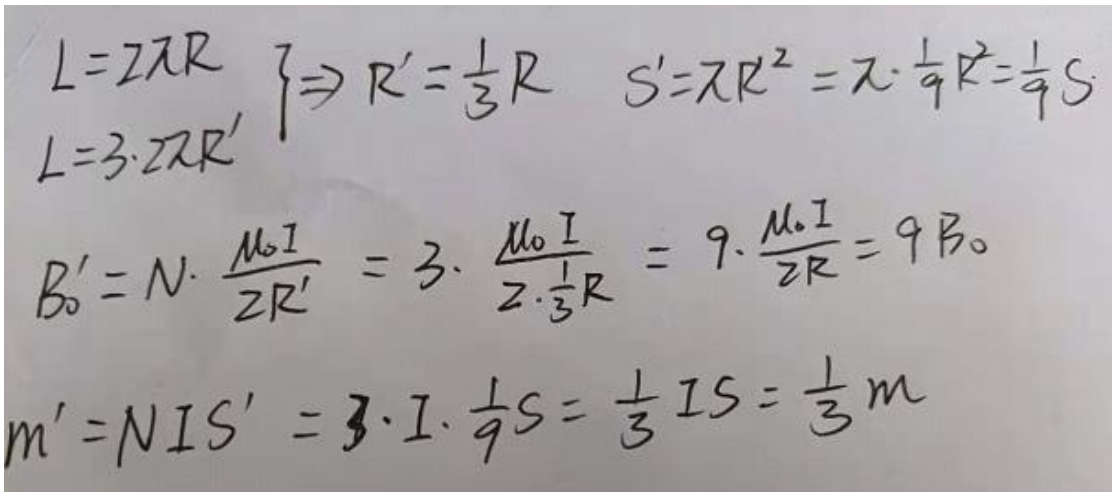
B、$B=0$，因为虽然 $B_1\neq0$，$B_2\neq0$；但 $B_1+B_2=0$，$B_3=0$.

C、$B\neq0$，因为虽然 $B_1+B_2=0$，但 $B_3\neq0$.

B、$B\neq0$，因为虽然 $B_3=0$，但 $B_1+B_2\neq0$

4. 有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 N = 3 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感强度和线圈的磁矩分别是原来的（ A ）

A、9 倍和 1/3　　B、3 倍和 1/3　　C、3 倍和 1/9　　D、9 倍和 1/9



5．磁场的高斯定理 $\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$.说明下面叙述正确的是（　C　）

(1) 穿入闭曲面的磁感应线必然等于穿出的磁感应线

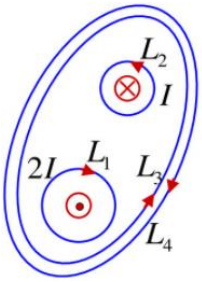
(2) 穿入闭曲面的磁感应线不等于穿出的磁感应线

(3) 一根磁感应线可以终止在闭曲面内（磁感应线是闭合的）

(4) 一根磁感应线可以完全处于闭曲面内

A、 (1)(3)　　B、 (2)(3)　　C、 (1)(4)　　D、 (2)(4)

6. 如图流出纸面的电流为 2I 流进纸面的电流为 I 则下述各式中哪一个是正确的 （　D　）



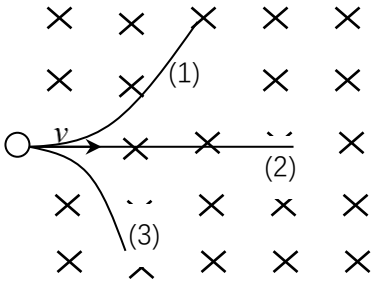
A、 $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=2\mu_0 I$　　B、 $\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$

C、 $\oint_{L_3}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$　　D、 $\oint_{L_4}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$

解析：有安培环路定理可知 A 应为 $-2\mu_0 I$，B 应为$-\mu_0 I$ ，C 应为$\mu_0 I$

这题要特别注意积分路径的方向，与 I 满足右旋螺旋关系时 I 取正, 反之取负

7．带电粒子通过云室时，云室中的过饱和水蒸气会在粒子上凝结。这样，粒子的径迹就被显示出来。图中三条实线是云室加了均匀磁场后α粒子、β粒子和中子所形成的径迹。α粒子、β粒子和中子的轨迹分别是(　C　)



A、(1)(2)(3)　　B、(2)(1)(3)

C、(1)(3)(2)　　D、 (3)(1)(2)

解析：α粒子带正电、β粒子带负电、中子不带电

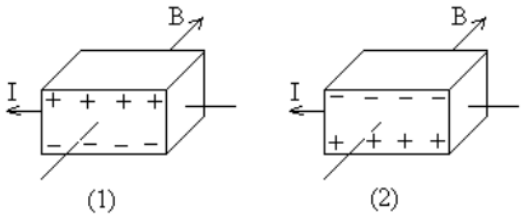
8．两半导体放在均匀磁场 B 中，且通以电流 I，其上下表面积累的电荷情况如图所示, 试判断它们各是何种类型的半导体 （　B　）

A、 （1） N 型 （2） N 型

B、 （1） N 型 （2） P 型

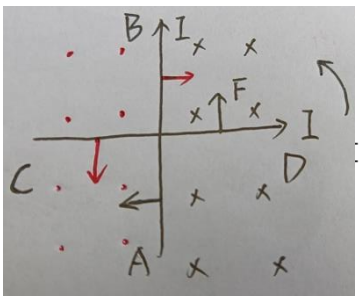
C、 （1） P 型 （2） N 型

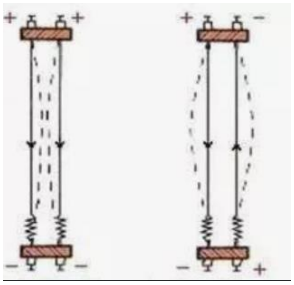
D、 （1） P 型 （2） P 型



解析：N 型半导体的载流子是带负电的电子，P 型半导体的载流子是带正电的空穴

9．如图所示，互相垂直的两条直导线和，但相隔一个小的距离，其中导线 CD 能够以中点为轴自由转动．当直流电流按图中所示方向通入两条导线时，导线 CD 将 （ A ）





A、逆时针方向转动，同时靠近导线

B、顺时针方向转动，同时靠近导线

C、逆时针方向转动，同时离开导线

D、顺时针方向转动，同时离开导线

解析：两平行直导线：同向电流相吸，异向电流相斥

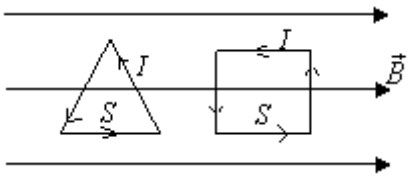
10． 如图，在均匀磁场中，放置面积均为S，通有电流均为I（其方向见图），其中一个是正三角形，另一个是正方形，线圈平面都与磁感线平行，则它所受的 (D)

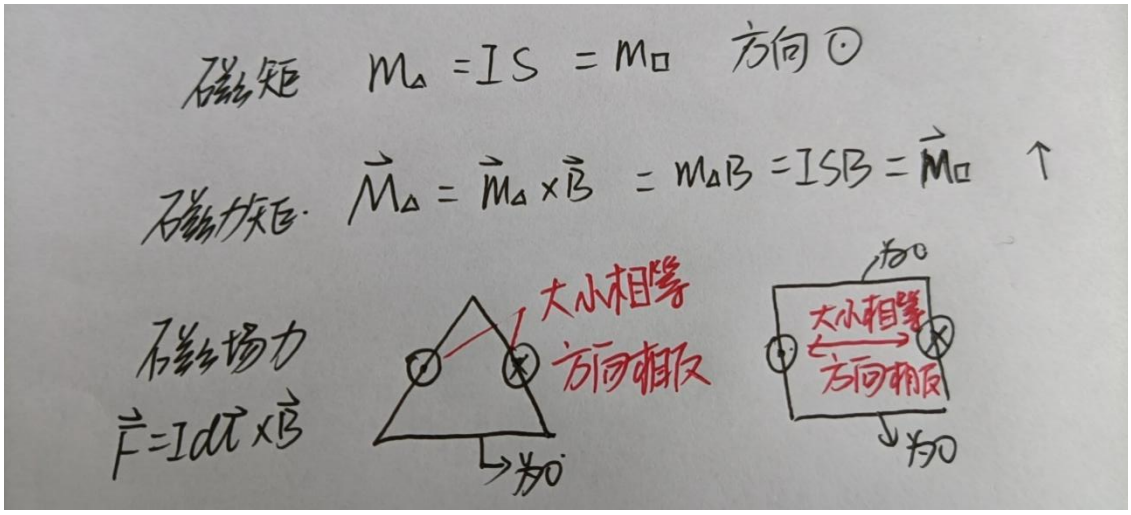
A、 磁力矩不同，磁场力的合力等于零

B、 磁力矩相同，磁场力的合力不等于零

C、 磁力矩不同，磁场力的合力不等于零

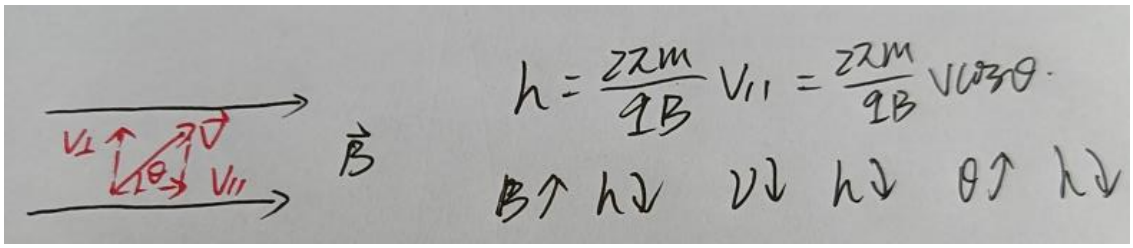
D、 磁力矩相同，磁场力的合力等于零





11．质量为 m 、电量为 q 的带电粒子，以速率 v 与均匀磁场 $\vec{B}$ 成 θ 角射入磁场，其轨迹为一螺旋线，若要增大螺距，则应(B)

A、 增大磁场 B　　B、 减小磁场 B　　C、 减小速度 v　　D、增加夹角 θ



12．磁介质有三种，用相对磁导率 μr 表征他们的特性时，下面说法正确的是(C)

A、 顺磁质 μr>0, 抗磁质 μr<0, 铁磁质 μr>>1

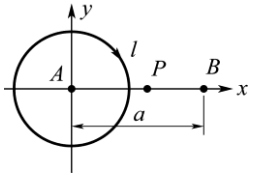
B、 顺磁质 μr>1, 抗磁质 μr=1, 铁磁质 μr>>1

C、 顺磁质 μr>1, 抗磁质 μr<1, 铁磁质 μr>>1

D、 顺磁质 μr>0, 抗磁质 μr<0, 铁磁质 μr<<1

二、 **填空题**（4 小题，共 16 分，2 分/空）

1．如图所示，平行的无限长直载流导线 A 和 B，电流强度均为 I，垂直纸面向外，两根载流导线之间相距为 a，则



(1)AB 中点(P 点)的磁感应强度 $B_p=0$

(2)磁感应强度 B 沿图中环路 l 的线积分 $\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$

答案：$B_P = 0$　　$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$

解：（1）无限长载流直导线有 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$（$B$ 为距离导线 r 处的磁场强度），

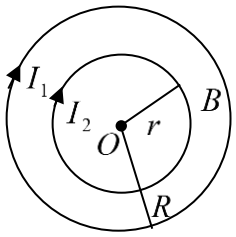
由毕奥—萨伐尔定律 $d\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi r^3} d\vec{l}\times d\vec{r}$，可知 A、B 两导线在中点 P 处产生的磁场强度大小相等方向相反，故 $B_P = 0$.

（2）由安培环路定律知

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L \overrightarrow{B_A}\cdot d\vec{l} + \oint_L \overrightarrow{B_B}\cdot d\vec{l} = -\mu_0 I + 0 = -\mu_0 I$$

绕行方向 $\vec{l}$ 与 $\overrightarrow{B_A}$ 方向相反，故 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$.

2．两个同心圆线圈，大圆半径为 R，通有电流 I_1；小圆半径为 r，通有电流 I_2，方向如图．若 $r \ll R$（大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场），当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为_____。



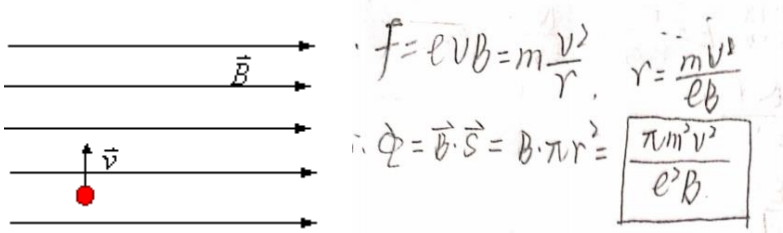
答案：0

【提示】大圆电流在圆心处的磁感应强度为 $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2R}$，方向垂直纸面朝内；小圆电流的磁矩为 $p_{m_2} = I_2\pi r^2$，方向垂直纸面朝内，所以，小圆电流受到的磁力矩为

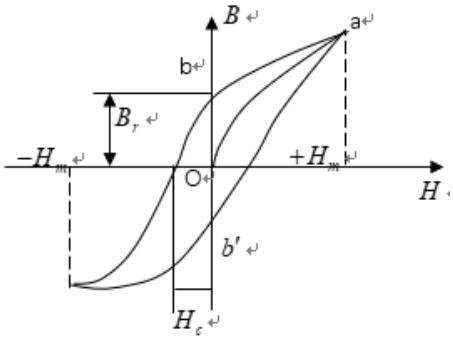
$$\vec{M} = \vec{p}_{m_2}\times\vec{B}_1 = 0$$

3．　一电子以速度 $\vec{v}$ 垂直地进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，此电子在磁场中运动轨道所围的面积内的磁通量为_____。

答案：$\dfrac{\pi m^2 v^2}{e^2 B}$



4．磁介质处于磁场中时，按照磁化电流产生的附加磁场的方向不同和大小不同，磁介质可分为____顺磁质、抗磁质、铁磁质___三大类，图中画出的曲线称为铁磁质的___磁滞回线___，图中 H_c 称为_____矫顽力_____， B_r 称为___剩磁_____



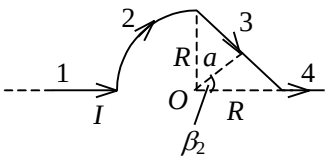
三、**计算题**（4 小题，12 分/题，共 48 分）

1．一根无限长导线弯成如图形状，设各线段都在同一平面内(纸面内)，其中第二段是半径为 R 的四分之一圆弧，其余为直线．导线中通有电流 I，求图中 O 点处的磁感强度（12 分）．

解：将导线分成 1、2、3、4 四部份，各部分在 O 点产生的磁感强度设为 B_1、B_2、B_3、B_4．根据叠加原理 O 点的磁感强度为:

$$\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2+\vec{B}_3+\vec{B}_4$$

∵ $\vec{B}_1$、$\vec{B}_4$ 均为 0，故 $\vec{B}=\vec{B}_2+\vec{B}_3$



$$B_2=\frac{1}{4}\left(\frac{\mu_0 I}{2R}\right)\quad \text{方向}\ \otimes$$

$$B_3=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\beta_2-\sin\beta_1)=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi R}\sqrt{2}$$

$$=\mu_0 I/(2\pi R)\quad \text{方向}\ \otimes$$

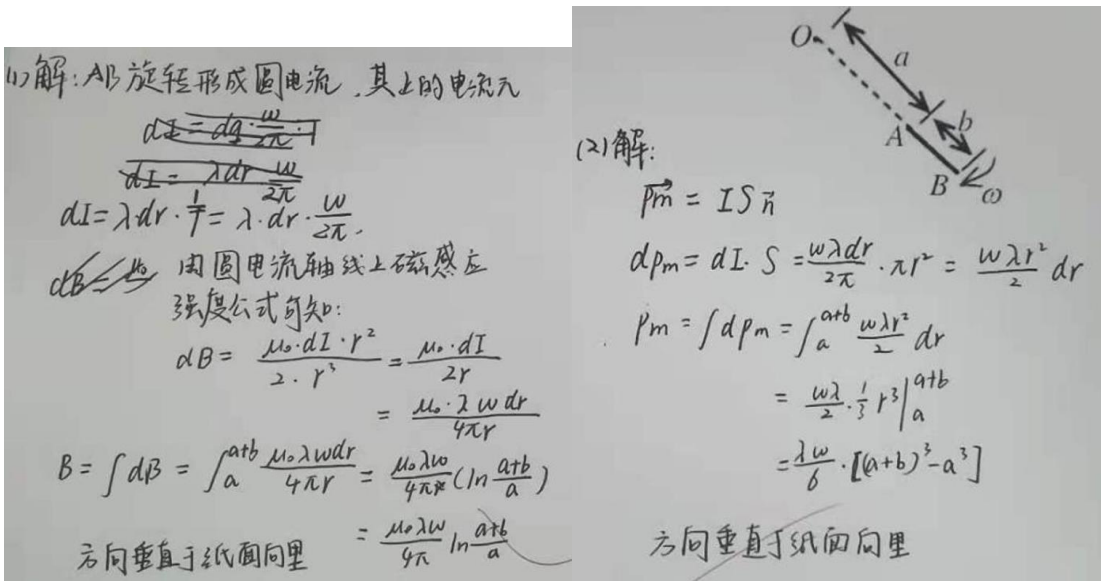
其中 $a=R/\sqrt{2}$， $\sin\beta_2=\sin(\pi/4)=\sqrt{2}/2$

$$\sin\beta_1=\sin(-\pi/4)=-\sqrt{2}/2$$

∴ $$B=\frac{\mu_0 I}{8R}+\frac{\mu_0 I}{2\pi R}=\frac{\mu_0 I}{2R}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{\pi}\right)\quad \text{方向}\ \otimes$$

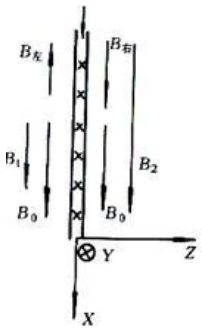
2．如图所示，均匀带电刚性细杆 AB，线电荷密度为 λ，绕垂直于直线的轴 O 以 ω 角速度匀速转动（O 点在细杆 AB 延长线上）．求：

（1）O 点的磁感强度（6 分）；　（2）转动线段的磁矩（6 分）。



2. 将一电流均匀分布，面电流密度为j的无限大载流平面放入均匀磁场中，放入后平面两侧的磁感应强度分别为B_1和B_2，且都与板面平行，垂直于电流，如图所示。试求载流平面上单位面积所受的磁场力f的大小和方向。

解　首先建立直角坐标系，如图所示。已知一无限大均匀分布面电流密度为 ***j*** 的平面在其两侧产生匀强磁场，大小相等，即



$$B_{左}=B_{右}=B=\frac{1}{2}\mu_0 j \qquad (2\text{ 分})$$

$B_{左}$和$B_{右}$的方向与平面平行而与电流垂直，且两侧方向相反，如图所示。由题意可知，圆均匀磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 的方向也应平行于平板并和电流垂直。

设 $\boldsymbol{B}_0$ 沿 X 轴正向，则　　由磁场叠加原理可知 $B_1=B_0-B$，$B_2=B_0+B$

由上两式可得 $B_0=\frac{B_2+B_1}{2}$，$B=\frac{B_2-B_1}{2}$

将 B 代入 $B=\frac{1}{2}\mu_0 j$ 后，即可求出 j 为 $j=\frac{B_2-B_1}{\mu_0}$

在载流平面上任取一宽度为 dx,长为 dy 的面积元 dS,则相应的电流元为

$I\,\mathrm{d}\vec{l}=j\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\vec{j}=j\,\mathrm{d}S\vec{j}$ （$\vec{j}$ 为 Y 轴的单位向量）；

由安培力公式可知，电流元所受均匀外磁场 $\vec{B}_0$ 的作用力为

$\mathrm{d}\vec{F}=I\,\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}=j\,\mathrm{d}S\vec{j}\times B_0\vec{i}=-j\,\mathrm{d}SB_0\vec{k}$

所以单位面积所受的力 $\boldsymbol{f}$ 为

$\vec{f}=\frac{\mathrm{d}\vec{F}}{\mathrm{d}S}=-jB_0\vec{k}=-(\frac{B_2-B_1}{\mu_0})(\frac{B_2+B_1}{2})\vec{k}=-\frac{B_2^2-B_1^2}{2\mu_0}\vec{k}$

注意：受力必须是外磁场产生的力，即不包含自身电流产生的磁场

4．同轴电缆由两中心导体组成，内层是半径为 R_1 的导体圆柱，外层是半径分别为 R_2、R_3 的导体圆筒，如图所示。两导体内电流等量而反向，均匀分布在横截面上，大小为 I ，导体的相对磁导率为 μ_{r1}，两导体间充满相对磁导率为 μ_{r2} 的不导电的均匀磁介质。试求

(1)各区域中的 B、H 和 M 的分布。

(2)单位长度上磁介质内部 $(R_1\le r\le R_2)$ 的磁场能量

解　对称性分析可知，在半径相等处的磁场强度 H 大小相等，方向与电流方向成右手螺旋关系。可用含介质时的安培环路定理求得 $\vec{H}$，再由 $\vec{B}$、$\vec{H}$ 之间的关系求得 $\vec{B}$ 分布。

在 $r<R_1$ 中

$$\oint_{(L)}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{I}{\pi R_1^2}\pi r^2,\quad H2\pi r=\frac{r^2}{R_1^2}I.$$

所以
$$H=\frac{rI}{2\pi R_1^2}$$
$$B=\mu_{r1}\mu_0 H=\frac{\mu_{r1}\mu_0 rI}{2\pi R_1^2}$$

在 $R_1<r<R_2$ 中 $\oint_{(L)}\vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=I$ 所以
$$H=\frac{I}{2\pi r}$$
$$B=\mu_{r2}\mu_0 H=\frac{\mu_{r2}\mu_0 I}{2\pi r}$$

在 $R_2<r<R_3$ 中 $\oint_{(L)}\vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=I-\frac{\pi(r^2-R_2^2)}{\pi(R_3^2-R_2^2)}I$

所以
$$H=\frac{(R_3^2-r^2)I}{2\pi r(R_3^2-R_2^2)}$$
$$B=\mu_{r1}\mu_0 H=\frac{\mu_{r1}\mu_0(R_3^2-r^2)I}{2\pi r(R_3^2-R_2^2)}$$

在 $r>R_3$ 中 $\oint_{(L)}H\cdot \mathrm{d}l=0$，$H=0$，$B=0$

各区域$\vec{B}$的方向与内层导体圆柱中的电流方向成右手螺旋关系。

(2) 在 $R_1\le r\le R_2$ 时，$H=\frac{I}{2\pi r}$，$B=\frac{\mu_0\mu_{r2}I}{2\pi r}$，$w_m=\frac{1}{2}BH=\frac{\mu_0\mu_{r2}I^2}{8\pi^2r^2}$

$W_m=\int_V w_m\,dV=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0\mu_{r2}I^2}{8\pi^2r^2}\cdot 2\pi r\,dr=\frac{\mu_0\mu_{r2}I^2}{4\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r}dr=\frac{\mu_0\mu_{r2}I^2}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$